



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Факультет «Информатика и вычислительная техника»
Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

Лабораторная работа №3
по дисциплине: «Методы и средства криптографической защиты
информации»
на тему: «Реализация алгоритма шифрования Плейфейра»

Выполнил обучающийся гр. ВКБ42
Ковалец И. А.

Проверила зав. кафедрой «КБИС»:
Сафарьян О. А.

Ростов-на-Дону

2025

Вариант №7

1. Зашифруйте сообщение, используя алгоритм Плейфейра согласно своему варианту. Размер шифрующей таблицы 4×8 .

Вариант	Сообщение	Ключевое слово
7	Знания бывают двоякого рода: либо мы что-нибудь знаем, либо мы знаем, где найти сведения об этом	ПРАЗДНИК

Ручная реализация.

Вариант 7: ключевое слово			ПРАЗДНИК				
П	Р	А	З	Д	Н	И	К
Б	В	Г	Е	Ж	Й	Л	М
О	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я

Открытый текст:

Знания бывают двоякого рода: либо мы что-нибудь знаем, либо мы знаем, где найти сведения об этом

Биграммы:

ЗН АН ИЯ БЫ ВА ЮТ ДВ ОЯ КО ГО РО ДА: ЛИ БО МЫ ЧТ ОН ИБ УД ЫЗ НА ЕМ,
ЛИ БО МЫ ЗН АЕ МЪ, ГД ЕН АЙ ТИ СВ ЕД ЕН ИЯ ОБ ЭТ ОМ

Зашифрованные биграммы:

ДИ ЗИ КЮ ЕШ ГР ЪЦ РЖ ЧШ ПЧ БТ ПС НЗ: ЦЛ ОШ ЕЯ ОУ ХП ПЛ ФЗ ЫД ИЗ ЖБ,
ЦЛ ОШ ЕЯ ДИ ЗГ ГЯ, ЖА ЙЗ НГ ЦА ЩС ЖЗ ЙЗ КЮ ШО ЪХ ЧБ

Шифрованный текст:

ДИЗИКЮЕШГРЪЦРЖЧШПЧБТПСНЗ: ЦЛОШЕЯОУХППЛФЗЫДИЗЖБ,
ЦЛОШЕЯДИЗГГЯ, ЖАЙЗНГЦАЩСЖЗЙЗКЮШОЪХЧБ

Входные данные.

```
Введите текст:  
Знания бывают двоякого рода: либо мы что-нибудь знаем, либо мы знаем, где найти сведения об этом  
Введите ключевое слово:  
Праздник
```

Результат.

```
Таблица замены (Шифр Триграммы):  
+---+---+---+---+  
|П|Р|А|З|Д|Н|И|К|  
+---+---+---+---+  
|Б|В|Г|Е|Ж|Й|Л|М|  
+---+---+---+---+  
|О|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|  
+---+---+---+---+  
|Ш|Щ|Ъ|Ы|Ь|Э|Ю|Я|  
+---+---+---+---+  
  
Биграммы исходного текста:  
ЗН АН ИЯ БМ ВА ЮТ ДВ ОЯ КО ГО РО ДА : ЛН БО МЫ ЧТ ОН ИБ УД ЪЗ НА ЕН , ЛН БО МЫ ЭН АЕ НЬ , ГД ЕН АЙ ТИ СВ ЕД ЕН ИЯ ОБ ЭТ ОМ  
  
Биграммы после шифра:  
ДИ ЭИ КЮ ЕШ ГР ЪЦ РЖ ЧШ ПЧ БТ ПС НЗ : ЦЛ ОШ ЕЯ ОУ ХП ПЛ ФЗ ЫД ИЗ ЖБ , ЦЛ ОШ ЕЯ ДИ ЭГ ГЯ , ЖА ЙЗ НГ ЦА ЩС ЖЗ ЙЗ КЮ ШО ЪХ ЧБ  
  
Зашифрованный текст:  
ДИЭИКЮЕШГРЪЦРЖЧШПЧБТПСНЗ: ЦЛОШЕЯОУХППЛФЗЫДИЗЖБ, ЦЛОШЕЯДИЗГГЯ, ЖАЙЭНГЦАЩСЖЗЙЗКЮШОЪХЧБ
```

Листинг программы.

```
static List<string> ToBigrams(string text)  
{  
    string alph = "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ";  
    List<string> bigramms = new List<string>();  
    string bigramm = "";  
  
    foreach (char c in text.ToUpper())  
    {  
        if (alph.Contains(c))  
        {  
            if (bigramm.Contains(c))  
            {  
                bigramm += "Ъ";  
                bigramms.Add(bigramm);  
  
                bigramm = "";  
                bigramm += c;  
            }  
            else  
            {  
                bigramm += c;  
            }  
        }  
        else if (c != ' ' )  
        {  
            if (bigramm.Length == 1)  
            {  
                bigramm += "Ъ";  
                bigramms.Add(bigramm);  
  
                bigramm = "";  
            }  
            bigramms.Add(c.ToString());  
        }  
  
        if (bigramm.Length == 2)  
        {  
            bigramms.Add(bigramm);  
        }  
    }  
}
```

```

        bigramm = "";
    }
}

if (bigramm.Length == 1)
{
    bigramm += "b";
    bigramms.Add(bigramm);
    bigramm = "";
}

return bigramms;
}

static string EncryptPlayfair(string text, string keyword, bool isEncrypt)
{
    string newAlph = BuildNewAlphWithKeyword(keyword);
    char[,] array = new char[4, 8];

    for (int i = 0; i < 4; i++)
        for (int j = 0; j < 8; j++)
            array[i, j] = newAlph[i * 8 + j];

    List<string> bigrams = ToBigrams(text);
    Console.WriteLine($"\\nБиграммы исходного текста:\\n{string.Join(" ", bigrams)}");
    string bigramsCrypted = $"\\nБиграммы после шифра:\\n";
    string result = "";

    foreach (string bigram in bigrams)
    {
        if (bigram.Length == 2)
        {
            string newBigram = isEncrypt ? RulesForPlayfair(bigram, array, true):
RulesForPlayfair(bigram, array, false);
            bigramsCrypted += newBigram + " ";
            result += newBigram;
        }
        else
        {
            bigramsCrypted += bigram + " ";
            result += bigram + " ";
        }
    }
    Console.WriteLine(bigramsCrypted);
    return result;
}

static string RulesForPlayfair(string bigram, char[,] array, bool isEncrypt)
{
    char a = bigram[0];
    char b = bigram[1];

    var (rowA, colA) = FindPosition(a, array);
    var (rowB, colB) = FindPosition(b, array);

    if (rowA == rowB)
    {
        int shift = isEncrypt ? 1 : -1;
        colA = Mod(colA + shift, 8);
        colB = Mod(colB + shift, 8);
    }
    else if (colA == colB)
    {
        int shift = isEncrypt ? 1 : -1;
        rowA = Mod(rowA + shift, 4);
        rowB = Mod(rowB + shift, 4);
    }
}

```

```
    }  
    else  
    {  
        (colA, colB) = (colB, colA);  
    }  
  
    char encryptedA = array[rowA, colA];  
    char encryptedB = array[rowB, colB];  
  
    return $"{encryptedA}{encryptedB}";  
}
```

Вывод по работе.

В данной работе я зашифровал и расшифровал открытый текст с использованием метода шифрования Плейфейра, а также реализовал программу на языке C#.